

第2回 データに関する理解(1)

2026/09/30

1

1. データに関する基礎知識
2. Excelの基本的な使い方

1. データに関する基礎知識

データの種類（量的データ）

- 数値で表されるデータであり、計算が可能。
 - ✓ 温度、販売個数など。
- 平均値や中央値などの統計的処理ができるため、データの傾向や分布を分析する際に有効。
- **連続変数**（アナログ）
 - ✓ 任意の値を取ることができる。（例：身長、温度）
- **離散変数**（デジタル）
 - ✓ 整数など、特定の値のみを取る。（例：販売個数）



5

今回やること

1. データに関する基礎知識
2. Excelの基本的な使い方

2

データとは

- 事実や事象を数値や文字などの形式で記録したもの。
 - ✓ データ自体は素材に過ぎないので、データをどう整理・分析して価値のある情報に変えるかが重要。
- データの種類
 - ✓ **構造化データ**
 - 行と列に成形されたデータ
 - ✓ **非構造化データ**
 - 文章や図など、固定の形式をもたないデータ

情報リテラシーⅡは主にこっち！

4

データの種類（質的データ）

- カテゴリーや属性で表されるデータ。
 - ✓ 性別、血液型、学年など。
- 分類やグループ分けに適しており、頻度や割合などで分析する。

6

尺度によるデータの分類（量的データ）

・間隔尺度

- ✓データ間の間隔が均等で数値の順序に意味のあるデータ。
- ✓例：温度や偏差値、西暦など。
- ✓差には意味があるが、**比率には意味がない。**
 - ゼロは「無」ではなく、基準点。
 - 「20℃は10℃の2倍熱い」は成り立たない。

平均値や
標準偏差、
相関などが
計算可能。

・比例尺度

- ✓原点があり、間隔や比率に意味のあるデータ。
- ✓例：身長や速度など。
- ✓比率にも意味がある。

7

尺度によるデータの分類（質的データ）

・名義尺度

- ✓データをカテゴリに分けるための尺度。
- ✓例：男女、郵便番号など。
- ✓**数値は意味を持たず**、区別を示すために使用される。
 - 郵便番号は番号が小さいからよいわけではない。

頻度などが
計算可能。

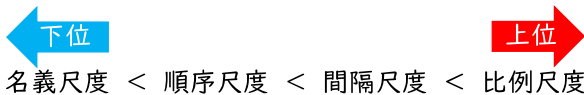
・順序尺度

- ✓順序やランクを与える尺度。
- ✓例：順位など
- ✓順序には意味があるが、間隔には意味がない。
 - この尺度に対して、数値的な計算をすることはできない。

中央値などが
計算可能。

8

各尺度の上下関係



- ・上位の尺度は下位の尺度の統計量を使用できる。
 - ✓順序尺度では最頻値を計算できる。
 - ✓名義尺度では中央値を計算できない。

9

演習Ⅰ：データの分類

演習

1. UNIPAの「xxxx_2.docx」をダウンロードする。
2. xxxx部分を、自分の学籍番号に変更する。
3. 演習Ⅰに従い、データの分類表を完成させる。

10

各種データ（1次データ）

- ・本人が自分の目的のために直接集計したデータ
 - ✓例：卒業研究のアンケートの回答結果など。
- ・自分が必要とする情報を、必要とするデータ形式で取得することができる。
- ・一方で、データ収集のコストや時間がかかる。
 - ✓幅広い対象のデータを収集しにくい。
 - 日本国民全員を対象とした調査など。
 - ✓専門知識が必要となる場合もある。

11

各種データ（2次データ）

- ・他の人が収集したデータや公開されているデータ
 - ✓例：政府の統計情報など。
- ・新しく調査を行う必要がなく、収集のためのコストや時間が節約できる。
- ・一方で、自分自身が必要としているデータがなかったり、欲しい形式でデータが得られなかったりする場合がある。
 - ✓常葉大学教育学部心理教育学科のデータが欲しい。
 - ✓CSV形式のデータが欲しい。

12

各種データ(メタデータ)

- データに関する情報を説明するためのデータ。
 - ✓例：写真のメタデータには、撮影日時、画像サイズ、位置情報などがある。



- データを整理したり、検索する際に必要となる情報。
- また、メタデータを作成することを、**データのメタ化**という。

13

1. データに関する基礎知識
2. Excelの基本的な使い方

2. Excelの基本的な使い方

教科書p.E1~E12

14

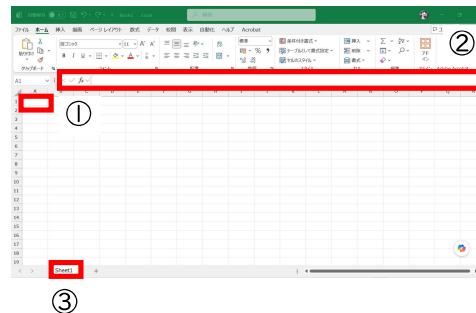
Excelとは

- 表の作成や、計算を行う表計算ソフト。
- 表計算からグラフ作成、データ管理まで様々なことが行える。
 - ✓プログラミングも可能。(VBA、マクロ)
- 具体的にできること
 - ✓表の作成、計算
 - ✓グラフの作成
 - ✓データの管理
 - ✓データの分析

全体的な操作感はWordと同じ。
ショートカットキー(コピー&ペーストとか)も同じものが使える。

15

Excelの画面構成

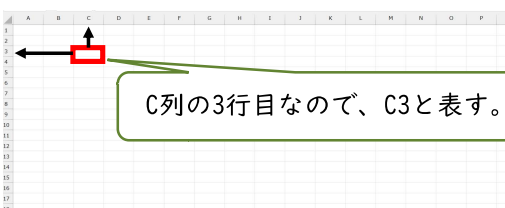


- 基本的な構成はWordと同じ
 - ✓タブ、リボンなど
- ① セル
 - ✓値などを入れる。
 - ✓行番号と列番号で位置を指定。
- ② 数式バー
 - ✓数式や関数を書く。
- ③ シート

16

セルの指定

- 現在選択しているセルを、アクティブセルという。
- 行番号は数字、列番号はアルファベットで表す。



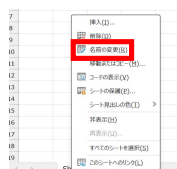
17

シートの追加

- デフォルトでは、Sheet1のみが存在する。
- プラスをクリックすると、シートを増やすことが可能。



- シートの名前を変更することもできる。
 - ✓Sheet1を右クリックする。
 - ✓同様に、削除も可能。



18

ファイルの保存

- Wordと同じように、名前を付けて保存できる。
 - ✓参照を選択すると、好きな場所に保存できる。
- ホームタブの名前を付けて保存をクリックする。



19

演習2：Excelを開いてみる

演習

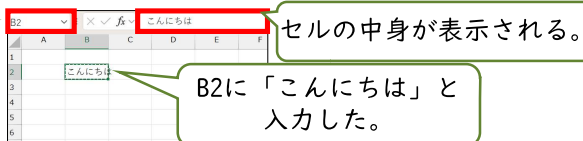
1. Excelを開く。
2. セルを選択するなど、色々操作する。
3. Sheet1の名前を「練習」とする。
4. シートを増やし、Sheet2の名前を「演習」とする。
5. ファイル名を、「xxxx(学籍番号)_2.xlsx」として、好きなところに保存する。

20

セルへの入力

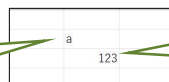
- 入力したいセルをアクティブセルにして、入力すると、そのセルに文字列や数値を入力できる。

アクティブセルが表示される。



- デフォルトでは、文字列は左揃え、数値は右揃えとなる。

左揃え

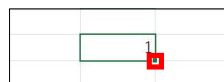


右揃え

21

データの自動入力(オートフィル)

- セルの右下の■をフィルハンドルという。



アクティブセルにすると表示される。

- フィルハンドルを使うと、連続性のあるデータを一気に入力できる。
 - ✓この機能をオートフィルという。
 - ✓連続させたいところを範囲選択する。
 - ✓フィルハンドルを任意の場所までドラッグする。



22

演習3：入力と自動入力

演習

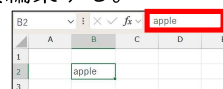
1. 演習のシートを開く。
2. 教科書p. E4～E6に従い、2020年降水量データを作成し、オートフィル機能などを確かめる。

23

データの修正(上書き・編集)

- 上書き修正
 - ✓修正したいセルをアクティブセルにして、新しい入力をする、前の入力が消える。

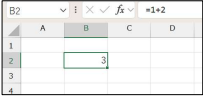
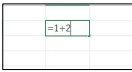
- 編集
 - ✓セルの中身の一部を修正したい場合、修正したいセルをダブルクリックする。
 - ✓もしくは数式バーから直接編集する。



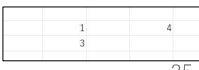
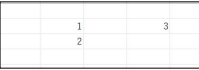
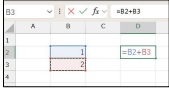
24

簡単な計算(1)

- セルの中身や数式バーを「=」から始めることで、数式を書くことができる。
- セルの見た目は計算結果になる。



✓値ではなく、セルの場所を指定することもできる。
➢当然、セルの値を変えると計算結果も変わる。



25

簡単な計算(2)

- 計算の記号が、数学と一部異なる。

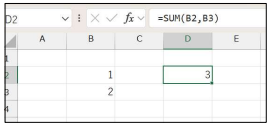
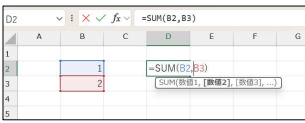
計算	記号
足し算	+
引き算	-
掛け算	*
割り算	/
べき乗(2 ³ とか)	^

関数の入力

- Excelには、あらかじめ用意されている数式がある。
 - ✓これを、**関数**という。
 - ✓関数を使うことで、演算記号を使わず、複雑な式も必要なく計算ができる。
- 関数の構成
 - = 関数名(引数1, 引数2, ...)
 - ✓数式と同じように、「=」で始める。
 - ✓計算に必要なセルまたは値である**引数**をカッコの中に書く。場合によっては複数あるので、カッコで区切る。

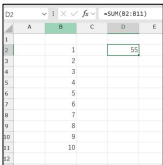
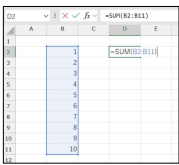
SUM関数(1)

- セルの値の合計を求める関数
 - = SUM(引数1, 引数2, ...)
 - ✓例：「= SUM(A1, A2)」なら、「A1+A2」の値が入る。



SUM関数(2)

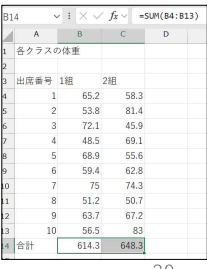
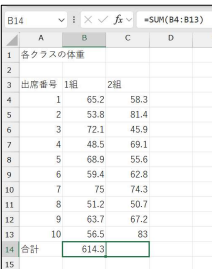
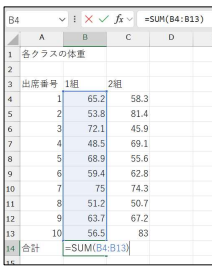
- 合計を求めたいセルの範囲が広い場合、範囲指定もできる。
 - ✓これは、SUM関数に限らず、他の関数でも可能。
 - = SUM(範囲の始め : 範囲の終わり)
 - ✓例：「= SUM(A1:A10)」なら、「A1からA10」の合計。



計算と自動入力

数式の中身も1列ずれる。

- 先ほど紹介した関数や計算でも、オートフィルが可能。



演習4：SUM関数

演習

1. 演習のシートを開く。
2. 教科書p.E12、E13に従い、SUM関数を用いてA市、B市、C市の3か月間の降水量の合計を求める。

おわりに

- UNIPAの情報リテラシーⅡの第2回の課題として以下のファイルを提出してください。
 - ✓ 「xxxx(学籍番号)_2.docx」
 - ✓ 「xxxx(学籍番号)_2.xlsx」
- 期限は2026/10/6(火) **16:00**まで。
- PCをシャットダウンしましょう。